# Unified Manager
# ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います
## Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager-97/install-linux/concept-overview-of-the-installation-process-on-red-hat.html on January 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Unified Manager ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います . . . . . 1
インストールプロセスの概要 . . . . . 1
必要なソフトウェアリポジトリをセットアップする . . . . . 1
SELinux で NFS 共有または CIFS 共有に /opt/netapp または /opt/netapp/data をマウントする場合の要件 . . . . . 2
Linux システムへの Unified Manager のインストール . . . . . 4
Red Hat Enterprise Linux または CentOS での Unified Manager のアップグレード . . . . . 10
サードパーティ製品のアップグレード . . . . . 14
Unified Manager を再開しています . . . . . 16
Unified Manager を削除しています . . . . . 16
カスタムの umadmin ユーザと maintenance グループを削除します . . . . . 17

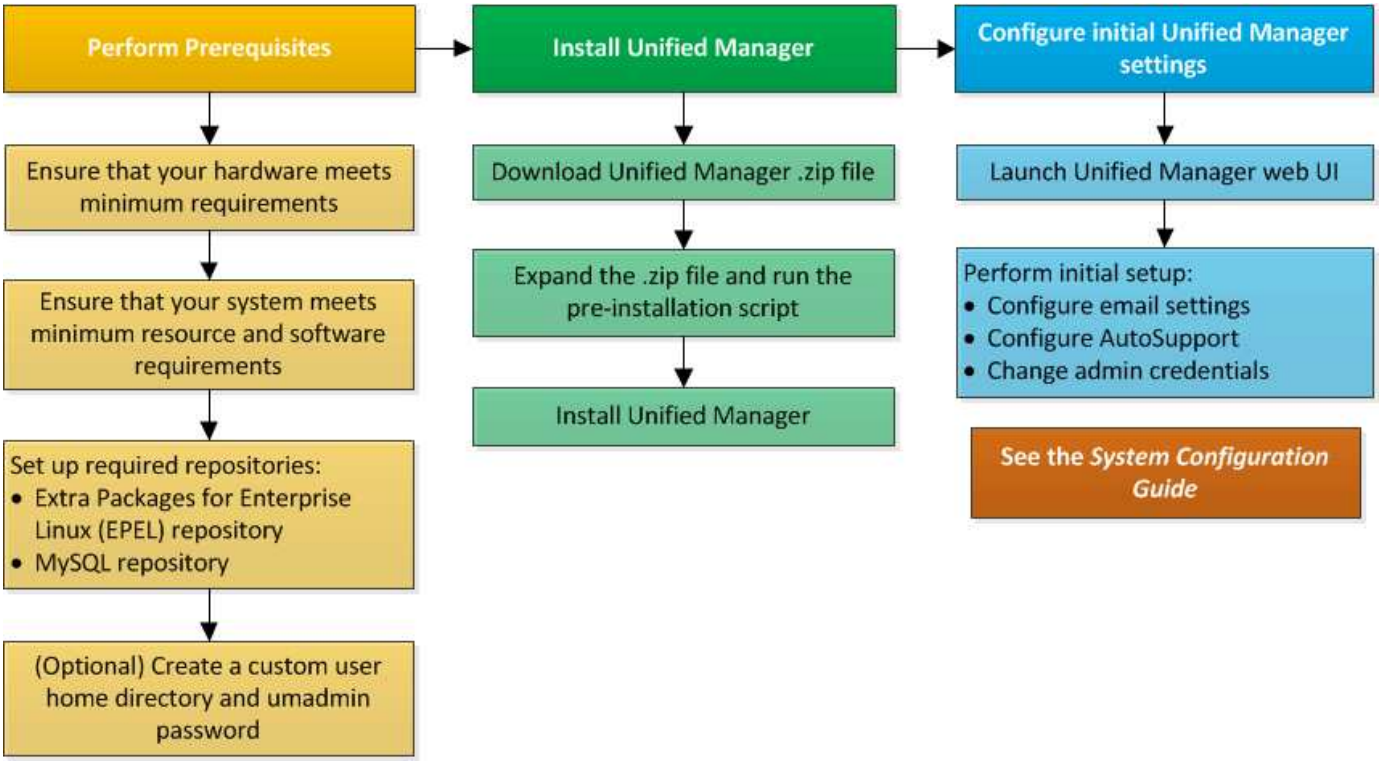
# Unified Manager ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います

Linux システムで、 Unified Manager ソフトウェアのインストール、新しいバージョンへのアップグレード、または Unified Manager の削除を実行できます。

Unified Manager は、 Red Hat Enterprise Linux サーバまたは CentOS サーバにインストールできます。Unified Manager をインストールする Linux サーバは、物理マシンでも仮想マシンでもかまいません。仮想マシンの場合は、 VMware ESXi 、 Microsoft Hyper-V 、または Citrix XenServer で実行されているマシンを使用できます。

## インストールプロセスの概要

以下は、 Unified Manager を使用する前に必要なインストール作業のワークフローです。




## 必要なソフトウェアリポジトリをセットアップする

インストールプログラムが必要なすべてのソフトウェアをインストールできるように、特定のリポジトリへのアクセスが必要になります。

### EPEL リポジトリを手動で設定します

Unified Manager をインストールするシステムが Extra Packages for Enterprise Linux （ EPEL ）リポジトリにアクセスできない場合、インストールが成功するためにはリポジ

トリを手動でダウンロードして設定する必要があります。

このタスクについて

EPEL リポジトリは、システムにインストールする必要があるサードパーティユーティリティへのアクセスを提供します。Unified Manager を Red Hat と CentOS のどちらのシステムにインストールする場合も EPEL リポジトリを使用します。

手順

1. インストールに対応するEPELリポジトリをダウンロードします。 `wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm`
2. EPEL リポジトリを設定します。 `yum install epel-release-latest-7.noarch.rpm`

### MySQL リポジトリを手動で設定する

Unified Manager をインストールするシステムが MySQL Community Edition リポジトリにアクセスできない場合、インストールが成功するためにはリポジトリを手動でダウンロードして設定する必要があります。

このタスクについて

MySQL リポジトリリポジトリリポジトリは、システムにインストールする必要がある MySQL ソフトウェアへのアクセスを提供します。

> このタスクは、システムがインターネットに接続されていないと失敗することがあります。Unified Manager をインストールするシステムがインターネットにアクセスできない場合は、 MySQL のドキュメントを参照してください。

手順

1. インストールに対応するMySQLリポジトリをダウンロードします。 `wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.0-community/el/7/x86_64/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm`
2. MySQL リポジトリを設定します。 `yum install mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm`

## SELinux で NFS 共有または CIFS 共有に /opt/netapp または /opt/netapp/data をマウントする場合の要件

マウントする場合 `/opt/netapp` または `/opt/netapp/data` SELinuxを有効にしているNASデバイスまたはSANデバイスでは、次の点を考慮する必要があります。

### このタスクについて

をマウントする場合 `/opt/netapp` または `/opt/netapp/data` SELinuxを有効にしている環境で、ルートファイルシステム以外の場所から、マウントされたディレクトリに正しいコンテキストを設定する必要がありま

す。次の2つの手順を実行して、正しいSELinuxコンテキストを設定および確認してください。

- SELinuxコンテキストは、の場合に設定する `/opt/netapp/data` がマウントされている
- SELinuxコンテキストは、の場合に設定する `/opt/netapp` がマウントされている
- SELinuxコンテキストの設定は、次の場合に行います `/opt/netapp/data` がマウントされています*

をマウント済みの場合 `/opt/netapp/data` SELinuxの場合、システムはに設定されます `Enforcing` `のSELinuxコンテキストタイプを確認してください` `/opt/netapp/data` がに設定されます `mysqld_db_t` を使用します。これは、データベースファイルの場所のデフォルトのコンテキスト要素です。

1. 次のコマンドを実行してコンテキストを確認します。 `ls -dZ /opt/netapp/data`

   出力例を次に示します。

   ```
   drwxr-xr-x. mysql root unconfined_u:object_r:default_t:s0
   /opt/netapp/data
   ```

   この出力では、コンテキストはです `default_t` に変更する必要があります `mysqld_db_t`。

2. のマウント方法に基づいてコンテキストを設定するには、次の手順を実行します `/opt/netapp/data`。

   a. 次のコマンドを実行してコンテキストをに設定します `mysqld_db_t`： `semanage fcontext -a -t mysqld_db_t "/opt/netapp/data"``restorecon -R -v /opt/netapp/data`

   b. を設定している場合は `/opt/netapp/data` インチ `/etc/fstab` を編集する必要があります `/etc/fstab` ファイル。をクリックします `/opt/netapp/data/` マウントオプションで、MySQLラベルを次のように追加します。 `context=system_u:object_r:mysqld_db_t:s0`

   c. をアンマウントして再マウントします `/opt/netapp/data/` コンテキストをイネーブルにします。

   d. NFSを直接マウントした場合は、次のコマンドを実行してコンテキストをに設定します `mysqld_db_t`： `mount <nfsshare>:/<mountpoint> /opt/netapp/data -o context=system_u:object_r:mysqld_db_t:s0`

3. コンテキストが正しく設定されているかどうかを確認します。 `ls -dZ /opt/netapp/data/`

   ```
   drwxr-xr-x. mysql root unconfined_u:object_r:mysqld_db_t:s0
   /opt/netapp/data/
   ```

   - SELinuxコンテキストの設定は、次の場合に行います `/opt/netapp` がマウントされています*

の正しいコンテキストを設定したあと `/opt/netapp/data/` をクリックして、親ディレクトリを指定します `/opt/netapp` SELinuxコンテキストがに設定されていない `file_t`。

1. 次のコマンドを実行してコンテキストを確認します。 `ls -dZ /opt/netapp`

   出力例を次に示します。

```
drwxr-xr-x. mysql root unconfined_u:object_r:file_t:s0 /opt/netapp
```

この出力では、コンテキストはです `file_t` 変更する必要があります。次のコマンドでは、コンテキストをに設定しています `usr_t`。コンテキストは、以外の任意の値に設定できます `file_t` セキュリティ要件に基づきます。

2. のマウント方法に応じて、次の手順を実行してコンテキストを設定します `/opt/netapp`。
   a. 次のコマンドを実行してコンテキストを設定します。 `semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp"``restorecon -v /opt/netapp`
   b. を設定している場合は `/opt/netapp` インチ `/etc/fstab`を編集する必要があります `/etc/fstab` ファイル。をクリックします `/opt/netapp` マウントオプションで、MySQLラベルを次のように追加します。 `context=system_u:object_r:usr_t:s0`
   c. をアンマウントして再マウントします `/opt/netapp` コンテキストをイネーブルにします。
   d. NFS を直接マウントした場合は、次のコマンドを実行してコンテキストを設定します。 `mount <nfsshare>:/<mountpoint> /opt/netapp -o context=system_u:object_r:usr_t:s0`
3. コンテキストが正しく設定されているかどうかを確認します。 `ls -dZ /opt/netapp`

```
drwxr-xr-x. mysql root unconfined_u:object_r:usr_t:s0 /opt/netapp
```

# Linux システムへの Unified Manager のインストール

Unified Manager をダウンロードしてインストールする一連の手順は、インストールシナリオによって異なります。

## カスタムユーザのホームディレクトリと umadmin のパスワードを作成しています

Unified Manager をインストールする前に、カスタムのホームディレクトリを作成し、umadmin ユーザのパスワードを独自に定義できます。このタスクはオプションですが、サイトによっては Unified Manager のデフォルトのインストール設定とは異なる設定が必要になることがあります。

### 作業を開始する前に

- に記載されたシステム要件を満たしている必要があります ハードウェアシステムの要件。
- Red Hat Enterprise Linux または CentOS のシステムに root ユーザとしてログインできる必要があります。

### このタスクについて

Unified Manager のインストール時、デフォルト設定では次のタスクが実行されます。

- でumadminユーザが作成されます `/home/umadmin` をホームディレクトリとして指定します。

- umadmin ユーザにデフォルトのパスワード「 admin 」を割り当てます。

へのアクセスが制限されるインストール環境もあります `/home`の場合、インストールは失敗します。ホームディレクトリは別の場所に作成する必要があります。また、サイトによっては、パスワードの複雑さに関するルールが設定されている場合や、インストールプログラムではなくローカルの管理者が設定したパスワードが必要な場合があります。

インストール環境でデフォルトのインストール設定とは異なる設定が必要な場合は、次の手順に従って、カスタムのホームディレクトリを作成し、 umadmin ユーザのパスワードを定義します。

インストール前にこの情報を定義しておけば、インストールスクリプトで設定が検出され、定義した値がデフォルトのインストール設定の代わりに使用されます。

また、Unified Managerのデフォルトのインストールでは、sudoersファイルにumadminユーザが追加されています (`ocum_sudoers` および `ocie_sudoers`）をクリックします `/etc/sudoers.d/` ディレクトリ。セキュリティポリシーや一部のセキュリティ監視ツールによってこのコンテンツを環境から削除した場合は、再度追加する必要があります。Unified Manager の一部の処理では sudo 権限が必要なため、 sudoers の設定を維持する必要があります。

環境内のセキュリティポリシーでは、 Unified Manager メンテナンスユーザの sudo 権限を制限しないでください。制限されている権限があると、一部の Unified Manager 処理が失敗することがあります。インストールの完了後に umadmin ユーザとしてログインして、次の sudo コマンドを実行できることを確認します。 `sudo /etc/init.d/ocie status` エラーが発生せずに ocie サービスの適切なステータスが返されれば問題ありません。

手順

1. サーバに root ユーザとしてログインします。
2. 「メンテナンス」という umadmin グループアカウントを作成します。`groupadd maintenance`
3. メンテナンスグループの任意のホームディレクトリにユーザアカウント「 umadmin 」を作成します。`adduser --home <home_directory\> -g maintenance umadmin`
4. umadmin のパスワードを定義します。`passwd umadmin`

   umadmin ユーザの新しいパスワードの文字列を入力するように求められます。

完了後

Unified Manager のインストールが完了したら、 umadmin ユーザのログインシェルを指定する必要があります。

## Unified Manager をダウンロードしています

Unified Managerをダウンロードする必要があります`.zip` ファイルをNetApp Support Site から選択して、Unified Managerをインストールします。

作業を開始する前に

NetApp Support Siteのログインクレデンシャルが必要です。

このタスクについて

ダウンロードする Unified Manager のインストールパッケージは、 Red Hat Enterprise Linux と CentOS の両方のシステムで共通です。

手順

1. NetApp Support Site にログインし、Red Hat Enterprise Linuxプラットフォーム向けのUnified Managerのダウンロードページに移動します。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. Unified Managerをダウンロードします `.zip` ファイルをターゲットシステム上のディレクトリにコピーします。
3. チェックサムを確認して、ソフトウェアが正しくダウンロードされたことを確認します。

## Unified Manager をインストールしています

Unified Manager は、 Red Hat Enterprise Linux または CentOS の物理プラットフォームまたは仮想プラットフォームにインストールできます。

作業を開始する前に

- Unified Manager をインストールするシステムがシステムおよびソフトウェアの要件を満たしている必要があります。

  ハードウェアシステムの要件

  Red Hat および CentOS のソフトウェアとインストールの要件

- Unified Managerをダウンロードしておく必要があります `.zip` ファイルをNetApp Support Site からターゲットシステムにコピーします。
- サポートされている Web ブラウザが必要です。
- ターミナルエミュレーションソフトウェアでスクロールバックが有効になっている必要があります。

このタスクについて

Red Hat Enterprise Linux または CentOS のシステムには、必要なサポートソフトウェア（ Java 、 MySQL 、追加ユーティリティ）のすべてのバージョンがインストールされているか、必要なソフトウェアの一部のみがインストールされているか、または新たにインストールしたシステムに必要なソフトウェアがインストールされていない可能性があります。

手順

1. Unified Manager をインストールするサーバにログインします。
2. 該当するコマンドを入力し、インストールをサポートするためにターゲットシステムでインストールまたはアップグレードが必要なソフトウェアを特定します。

| 必要なソフトウェアと最小バージョン | ソフトウェアとバージョンを確認するコマンド |
|---|---|
| OpenJDKバージョン11.0.7 | `java -version` |
| MySQL 8.0.20 Community Editionの場合のみ使用できます | `rpm -qa |
| grep -i mysql` | p7zip 16.02 |
| `rpm -qa | grep p7zip` |

3. MySQL 8.0.20 Community Editionより前のバージョンのMySQLがインストールされている場合は、次のコマンドを入力してアンインストールします。`rpm -e <mysql_package_name>`

   依存関係のエラーが表示された場合は、を追加する必要があります `--nodeps` コンポーネントをアンインストールするオプション。

4. インストールをダウンロードしたディレクトリに移動します `.zip` Unified Managerのバンドルをファイルして展開します。 `unzip ActiveIQUnifiedManager-<version\>.zip`

   が必要です `.rpm` Unified Managerのモジュールがターゲットディレクトリに解凍されます。

5. ディレクトリに次のモジュールがあることを確認します。 `ls *.rpm`

   - `netapp-um<version\>.x86_64.rpm`

6. インストール前スクリプトを実行して、 Unified Manager のインストールと競合するシステム設定やインストール済みソフトウェアがないことを確認します。 `sudo ./pre_install_check.sh`

   インストール前スクリプトは、システムに有効な Red Hat サブスクリプションがあること、および必要なソフトウェアリポジトリへのアクセス権があることを確認します。問題が検出された場合は、 Unified Manager をインストールする前に修正する必要があります。

   > を実行する必要があります `step 7` インストールに必要なパッケージを手動でダウンロードする必要がある場合のみ。インターネットにアクセス可能で、必要なすべてのパッケージがある場合は、に進みます `step 8`。

7. システムがインターネットに接続されていない場合や Red Hat Enterprise Linux のリポジトリを使用していない場合は、次の手順に従って、必要なパッケージが揃っているかどうかを確認し、足りないパッケージをダウンロードします。

   a. Unified Manager をインストールするシステムで、各パッケージについてその有無を表示します。 `yum install netapp-um<version\>.x86_64.rpm --assumeno`

      "Installing :`" セクションの項目は現在のディレクトリにあるパッケージで、 "Installing for dependencies ： " セクションの項目はシステムにないパッケージです。

   b. インターネットにアクセスできるシステムで、不足しているパッケージをダウンロードします。 `yum install <package_name\> --downloadonly --downloaddir=.`

> プラグイン「 yum-plugin-downloadonly 」は、 Red Hat Enterprise Linux システムで常に有効になっているとは限りません。インストールせずにパッケージをダウンロードするには、この機能を有効にする必要があります。 `yum install yum-plugin-downloadonly`

c. インターネットに接続されたシステムからインストールシステムに不足しているパッケージをコピーします。

8. をrootユーザとして使用するか、を使用します `sudo`を使用して、次のコマンドを実行してソフトウェアをインストールします。 `yum install netapp-um<version\>.x86_64.rpm`

   このコマンドは、をインストールします `.rpm` パッケージ、必要なその他すべてのサポートソフトウェア、およびUnified Managerソフトウェア。

   > インストールの実行に他のコマンド（など）は使用しないでください `rpm -ivh` ）。Unified ManagerをRed Hat Enterprise LinuxまたはCentOSのシステムに正しくインストールするには、Unified Managerのすべてのファイルと関連ファイルを特定の順序で特定のディレクトリ構造にインストールする必要があり、そのためにはyumのインストールで自動的に実行されます `netapp-um<version>.x86_64.rpm` コマンドを実行します

9. インストールメッセージの直後に表示される E メール通知は無視してください。

   この E メールは最初の cron ジョブの失敗を root ユーザに通知するもので、インストールには影響しません。

10. インストールメッセージが最後まで表示されたら、メッセージを上にスクロールして、 Unified Manager Web UI の IP アドレスまたは URL 、メンテナンスユーザの名前（ umadmin ）、およびデフォルトのパスワードを確認します。

    次のようなメッセージが表示されます。

```
Active IQ Unified Manager installed successfully.
Use a web browser and one of the following URL(s) to configure and
access the Unified Manager GUI.
https://default_ip_address/    (if using IPv4)
https://[default_ip_address]/  (if using IPv6)
https://fully_qualified_domain_name/

Log in to Unified Manager in a web browser by using following details:
  username: umadmin
  password: admin
```

11. IP アドレスまたは URL 、割り当てられたユーザ名（ umadmin ）、および現在のパスワードをメモします。

12. Unified Manager をインストールする前にカスタムのホームディレクトリで umadmin ユーザアカウントを作成していた場合は、 umadmin ユーザのログインシェルを指定する必要があります。`usermod -s /bin/maintenance-user-shell.sh umadmin`

完了後

の説明に従って、 Web UI にアクセスして umadmin ユーザのデフォルトパスワードを変更し、 Unified Manager の初期セットアップを実行します "Active IQ Unified Manager を設定しています"

## Unified Manager のインストール時に作成されるユーザ

Red Hat Enterprise Linux または CentOS に Unified Manager をインストールすると、Unified Manager とサードパーティユーティリティによって umadmin 、 jboss 、および mysql の各ユーザが作成されます。

- * umadmin *

  Unified Manager への初回ログインで使用します。このユーザーには「アプリケーション管理者」ユーザーロールが割り当てられ、「メンテナンスユーザー」タイプとして設定されます。このユーザは Unified Manager によって作成されます。

- * JBoss *

  JBoss ユーティリティに関連する Unified Manager サービスの実行に使用します。このユーザは Unified Manager によって作成されます。

- * MySQL *

  Unified Manager の MySQL データベースクエリの実行に使用します。このユーザは MySQL サードパーティユーティリティによって作成されます。

Unified Manager のインストール時、これらのユーザに加え、対応するグループとして maintenance 、 jboss 、および mysql の各グループが作成されます。maintenance グループと jboss グループは Unified Manager によって作成され、 mysql グループはサードパーティユーティリティによって作成されます。

> Unified Manager をインストールする前にカスタムのホームディレクトリを作成して独自の umadmin ユーザのパスワードを定義していた場合、インストール時に maintenance グループまたは umadmin ユーザがもう一度作成されることはありません。

## JBoss パスワードを変更しています

新しいカスタムのJBossパスワードを作成して、インストール時に設定されたデフォルトのパスワードを上書きできます。このタスクはオプションですが、サイトによってはセキュリティ上の理由からUnified Managerのデフォルトのインストール設定とは異なる設定が必要になることがあります。この処理を実行すると、 MySQL へのアクセス時に JBoss で使用するパスワードも変更になります。

作業を開始する前に

- Unified Manager がインストールされている Red Hat Enterprise Linux または CentOS のシステムへの root ユーザアクセスが必要です。
- ネットアップが提供するサービスにアクセスできる必要があります `password.sh` ディレクトリ内のスクリプト `/opt/netapp/essentials/bin`。

手順

1. システムに root ユーザとしてログインします。
2. 次のコマンドを記載された順序で入力して、 Unified Manager サービスを停止します。 `systemctl stop ocieau``systemctl stop ocie`

   関連付けられている MySQL ソフトウェアは停止しないでください。

3. 次のコマンドを入力して、パスワードの変更プロセスを開始します。 `/opt/netapp/essentials/bin/password.sh resetJBossPassword`
4. プロンプトが表示されたら、古いJBossパスワードを入力します。

   デフォルトのパスワードはです `D11h1aMu@79%`。

5. プロンプトが表示されたら、新しい JBoss パスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。
6. スクリプトが完了したら、次のコマンドを記載された順序で入力して、 Unified Manager サービスを開始します。 `systemctl start ocie``systemctl start ocieau`
7. すべてのサービスが開始されたら、 Unified Manager UI にログインできます。

# Red Hat Enterprise Linux または CentOS での Unified Manager のアップグレード

新しいバージョンが利用可能になったときは、 Unified Manager ソフトウェアをアップグレードできます。

Unified Manager ソフトウェアのパッチリリースがネットアップから提供されたときは、新規リリースと同じ手順を使用してインストールします。

Unified Manager を OnCommand Workflow Automation のインスタンスとペアにして使用している環境では、両方の製品のソフトウェアで新しいバージョンを利用できる場合、 2 つの製品間の接続を解除してから各製品をアップグレードし、アップグレードの実行後に Workflow Automation の接続を新たにセットアップする必要があります。いずれかの製品のみをアップグレードする場合は、アップグレード後に Workflow Automation にログインし、 Unified Manager からデータを取得していることを確認します。

## Unified Manager をアップグレードする

Red Hatプラットフォームで Unified Manager 9.5または9.6から9.7にアップグレードするには、インストールファイルをダウンロードして実行します。

作業を開始する前に

- Unified Manager をアップグレードするシステムがシステム要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。

  ハードウェアシステムの要件

  Red Hat および CentOS のソフトウェアとインストールの要件

- Unified Manager 9.5以降では、Oracle Javaはサポートされなくなりました。Unified Managerをアップグレードする前に、適切なバージョンのOpenJDKをインストールするか、または適切なバージョンにアップグレードする必要があります。

  Linux での JRE のアップグレード

- MySQLは、Unified Managerのアップグレード中に自動的に8.0.20にアップグレードされます。ただし、システムの MySQL を最新のマイナーバージョンにアップグレードすることもできます。次のマイナーバージョンにアップグレードする前に、システムのMySQLの基本バージョンが8.0.20であることを確認してください。

  Linux での MySQL のアップグレード

- Red Hat Enterprise Linux Subscription Manager への登録が必要です。
- アップグレード中に問題が使用される場合にデータが失われないようにするために、 Unified Manager データベースのバックアップを作成しておく必要があります。また、からバックアップファイルを移動することを推奨します `/opt/netapp/data` ディレクトリを外部の場所に移動します。
- アップグレードの実行中に、パフォーマンスデータの保持期間について、以前のデフォルト設定である 13 カ月のままにするか 6 カ月に変更するかを確認するプロンプトが表示されることがあります。変更を確認すると、 6 カ月を過ぎた過去のパフォーマンスデータはパージされます。
- アップグレードプロセスの実行中は Unified Manager を使用できなくなるため、実行中の処理がある場合は完了しておいてください。

手順

1. ターゲットの Red Hat Enterprise Linux サーバまたは CentOS サーバにログインします。
2. サーバに Unified Manager のバンドルをダウンロードします。

   Red Hat または CentOS 版の Unified Manager のダウンロード

3. ダウンロードしたディレクトリに移動し、 Unified Manager のバンドルを展開します。 `unzip ActiveIQUnifiedManager-<version\>.zip`

   Unified Manager に必要な RPM モジュールがターゲットディレクトリに解凍されます。

4. ディレクトリに次のモジュールがあることを確認します。 `ls *.rpm`
   - `netapp-um<version\>.x86_64.rpm`
5. システムがインターネットに接続されていない場合やRHELのリポジトリを使用していない場合は、次の手順に従って、必要なパッケージが揃っているかどうかを調べ、足りないパッケージをダウンロードします。

   a. 各パッケージについてその有無を表示します。 `yum install netapp-um<version\>.x86_64.rpm --assumeno`

      "Installing :`" セクションの項目は現在のディレクトリにあるパッケージで、 "Installing for dependencies ： " セクションの項目はシステムにないパッケージです。

   b. インターネットにアクセスできる別のシステムで、次のコマンドを実行して不足しているパッケージをダウンロードします。 `yum install package_name --downloadonly --downloaddir=.`

パッケージは、として指定されたディレクトリにダウンロードされます `-downloaddir=.`

プラグイン「 yum-plugin-downloadonly 」は、 Red Hat Enterprise Linux システムで常に有効になっているとは限りません。インストールせずにパッケージをダウンロードするには、この機能を有効にする必要があります。`yum install yum-plugin-downloadonly`

a. インストールシステムに新しいディレクトリを作成し、ダウンロードしたパッケージをインターネットに接続されたシステムからコピーします。

b. インストールシステムの新しいディレクトリにディレクトリを変更し、 MySQL Community Edition をインストールするための次のコマンドとその依存関係を実行します。 `yum install *.rpm`

6. インストール前スクリプトを実行して、アップグレードと競合するシステム設定やインストール済みソフトウェアがないことを確認します。 `sudo ./pre_install_check.sh`

   インストール前スクリプトは、システムに有効な Red Hat サブスクリプションがあること、および必要なソフトウェアリポジトリへのアクセス権があることを確認します。問題が検出された場合は、 Unified Manager をアップグレードする前に修正する必要があります。

7. 次のスクリプトを使用して Unified Manager をアップグレードします。 `upgrade.sh`

   RPM モジュールが自動的に実行され、必要なサポートソフトウェアとそれらで実行されている Unified Manager モジュールがアップグレードされます。アップグレードと競合するシステム設定やインストール済みソフトウェアがないかどうかも確認されます。問題が検出された場合は、 Unified Manager をアップグレードする前に修正する必要があります。

   > アップグレードの実行に他のコマンド（など）は使用しないでください `rpm -Uvh` または `yum install`）。を実行します `yum install` Unified Manager 9.5または9.6を9.7にアップグレードするコマンドを使用すると、エラーが発生してシステムが使用できなくなる可能性があります。アップグレードを正しく実行するには、Unified Managerのすべてのファイルと関連ファイルを特定の順序で特定のディレクトリ構造にアップグレードする必要があり、そのためにはスクリプトを使用する必要があります。

8. アップグレードが完了したら、メッセージを上にスクロールして、 Unified Manager Web UI の IP アドレスまたは URL 、メンテナンスユーザの名前（ umadmin ）、およびデフォルトのパスワードを確認します。

   次のようなメッセージが表示されます。

```
Active IQ Unified Manager upgraded successfully.
Use a web browser and one of the following URLs to access the Unified
Manager GUI:

https://default_ip_address/    (if using IPv4)
https://[default_ip_address]/  (if using IPv6)
https://fully_qualified_domain_name/
```

完了後

サポートされている Web ブラウザに表示された IP アドレスまたは URL を入力して Unified Manager Web UI

を起動し、前に設定したメンテナンスユーザの名前（ umadmin ）とパスワードを使用してログインします。

## Red Hat Enterprise Linux 6.xから7.xへのホストOSのアップグレード

Unified ManagerがインストールされているRed Hat Enterprise Linux 6.xシステムをRed Hat Enterprise Linux 7.xにアップグレードする必要がある場合は、このトピックに記載されているいずれかの手順に従う必要があります。どちらの場合も、Red Hat Enterprise Linux 6.xでUnified Managerのバックアップを作成し、そのバックアップをRed Hat Enterprise Linux 7.xシステムにリストアする必要があります。

このタスクについて

ここに記載する2つの方法の違いは、Unified Managerのリストア処理を新しいRHEL 7.xサーバで実行するか同じサーバで実行するかです。

この作業では、Red Hat Enterprise Linux 6.xシステムでUnified Managerのバックアップを作成する必要があるため、Unified Managerがオフラインになる時間が最小限になるように、アップグレードプロセス全体を実行する準備ができてからバックアップを作成します。Red Hat Enterprise Linux 6.xシステムをシャットダウンしたあと、新しいRed Hat Enterprise Linux 7.xシステムが起動するまではデータが収集されないため、その間のデータはUnified Manager UIに表示されません。

バックアップとリストアのプロセスの詳細な手順については、 Active IQ Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。

- 新しいサーバを使用したホスト OS のアップグレード *

RHEL 7.xソフトウェアをインストールできるスペアシステムがあり、RHEL 6.xシステムが稼働している間にスペアシステムでUnified Managerのリストアを実行できる場合は、次の手順に従います。

1. 新しいサーバにRed Hat Enterprise Linux 7.xソフトウェアをインストールして設定します。

   Red Hat のソフトウェアとインストールの要件

2. Red Hat Enterprise Linux 7.xシステムに、既存のRed Hat Enterprise Linux 6.xシステムと同じバージョンのUnified Managerソフトウェアをインストールします。

   Red Hat Enterprise Linux への Unified Manager のインストール

   インストールが完了しても、 UI を起動したり、クラスタ、ユーザ、または認証設定を設定したりしないでください。この情報は、リストアプロセスでバックアップファイルに取り込まれます。

3. Red Hat Enterprise Linux 6.xシステムで、Web UIのの管理メニューで、Unified Managerのバックアップを作成し、バックアップファイルをコピーします (`.7z` ファイル）とデータベースリポジトリディレクトリの内容 (`/database-dumps-repo` サブディレクトリ）を外部の場所に追加します。
4. Red Hat Enterprise Linux 6.xシステムで、Unified Managerをシャットダウンします。
5. Red Hat Enterprise Linux 7.xシステムで、バックアップファイルをコピーします (`.7z` ファイル）を外部の場所からにコピーします `/opt/netapp/data/ocum-backup/` およびにデータベースリポジトリファイルを追加します `/database-dumps-repo` のサブディレクトリ `/ocum-backup` ディレクトリ。
6. 次のコマンドを入力して、バックアップファイルから Unified Manager データベースをリストアします。`um backup restore -f /opt/netapp/data/ocum-backup/<backup_file_name>`

7. Web ブラウザに IP アドレスまたは URL を入力して Unified Manager Web UI を起動し、システムにログインします。

システムが正常に動作していることを確認したら、Red Hat Enterprise Linux 6.xシステムからUnified Managerを削除できます。

- 同じサーバ上のホスト OS のアップグレード *

RHEL 7.xソフトウェアをインストールできるスペアシステムがない場合は、次の手順に従います。

1. Web UIの管理メニューで、Unified Managerのバックアップを作成し、バックアップファイルをコピーします (`.7z` ファイル）とデータベースリポジトリディレクトリの内容 (`/database-dumps-repo` サブディレクトリ）を外部の場所に追加します。
2. システムからRed Hat Enterprise Linux 6.xイメージを削除し、システムを完全に消去します。
3. 同じシステムにRed Hat Enterprise Linux 7.xソフトウェアをインストールして設定します。

   Red Hat のソフトウェアとインストールの要件

4. Red Hat Enterprise Linux 7.xシステムに、前のRed Hat Enterprise Linux 6.xシステムと同じバージョンのUnified Managerソフトウェアをインストールします。

   Red Hat Enterprise Linux への Unified Manager のインストール

   インストールが完了しても、 UI を起動したり、クラスタ、ユーザ、または認証設定を設定したりしないでください。この情報は、リストアプロセスでバックアップファイルに取り込まれます。

5. バックアップファイルをコピーします (`.7z` ファイル）を外部の場所からにコピーします `/opt/netapp/data/ocum-backup/` およびにデータベースリポジトリファイルを追加します `/database-dumps-repo` のサブディレクトリ `/ocum-backup` ディレクトリ。
6. 次のコマンドを入力して、バックアップファイルから Unified Manager データベースをリストアします。`um backup restore -f /opt/netapp/data/ocum-backup/<backup_file_name>`
7. Web ブラウザに IP アドレスまたは URL を入力して Unified Manager Web UI を起動し、システムにログインします。

# サードパーティ製品のアップグレード

JRE、MySQLなどのサードパーティ製品がLinuxシステムにインストールされている場合は、Unified Managerでそれらの製品をアップグレードできます。

これらのサードパーティ製品を開発する企業は、定期的にセキュリティの脆弱性を報告しています。このソフトウェアの新しいバージョンには、独自のスケジュールでアップグレードできます。

## **Linux** での **OpenJDK** のアップグレード

Unified Manager がインストールされている Linux サーバで OpenJDK を新しいバージョンにアップグレードすることで、セキュリティの脆弱性に対する修正を入手できます。

作業を開始する前に

Unified Manager がインストールされている Linux システムに対する root 権限が必要です。

このタスクについて

OpenJDK のリリースはリリースファミリー内で更新できます。たとえば、OpenJDK 11.0.6からOpenJDK 11.0.7にアップグレードできますが、OpenJDK 11からOpenJDK 12に直接更新することはできません。

手順

1. Unified Manager ホストマシンに root ユーザとしてログインします。
2. 適切なバージョンの OpenJDK （ 64 ビット）をターゲットシステムにダウンロードします。
3. Unified Manager のサービスを停止します。 `systemctl stop ocieau``systemctl stop ocie`
4. システムに最新の OpenJDK をインストールします。
5. Unified Manager のサービスを開始します。 `systemctl start ocie``systemctl start ocieau`

## Linux での MySQL のアップグレード

Unified Managerがインストールされている接続されたLinuxサーバでMySQLを新しいバージョンにアップグレードすることで、セキュリティの脆弱性に対する修正を入手できます。マイナーアップグレードの場合、MySQLの基本バージョンは8.0.20以降である必要があります。システムにインストールされているMySQLのバージョンが8.0.20より前の場合は、Unified Manager 9.7のアップグレードプロセスによってMySQLが8.0.17に自動的にアップグレードされます。旧バージョンから8.0.20へのMySQLのスタンドアロンアップグレードは実行しないでください。

作業を開始する前に

> MySQLの手動アップグレードは、インターネットに接続されたシステムにのみ適用されます。システムにインストールされているMySQLのバージョンが5.7の場合は、MySQLをバージョン8.0.20に直接アップグレードしないでください。その結果、アプリケーションのデータが失われます。

Unified Manager がインストールされている Linux システムに対する root 権限が必要です。

このタスクについて

基本バージョンであるMySQL 8.0.20から新しいバージョンへのアップグレードは、マイナーアップデートのみが対象です。

手順

1. Unified Manager ホストマシンに root ユーザとしてログインします。
2. 最新のMySQL Community Serverをダウンロードします `.rpm` ターゲットシステムにバンドルします。
3. バンドルをターゲットシステム上のディレクトリに展開します。

4. 複数のメリットがあります `.rpm` 展開したバンドルにはパッケージが含まれていますが、Unified Manager で必要とされるのは次のrpmパッケージのみです。

   - mysql-community-client-8.0.20を参照してください
   - mysql-community-libs-8.0.20
   - mysql-community-server-8.0.20を参照してください
   - mysql-community-common-8.0.20
   - mysql-community-libs-compat-8.0.20

   その他をすべて削除します `.rpm` パッケージ。ただし、 rpm バンドル内のすべてのパッケージをインストールしても、原因エラーは発生しません。

5. Unified Manager サービスと関連する MySQL ソフトウェアを次の順序で停止します。
6. 次のコマンドを使用して、 MySQL のアップグレードを実行します。 `yum install *.rpm`

   `*.rpm` を参照します `.rpm` 新しいバージョンのMySQLをダウンロードしたディレクトリ内のパッケージ。

7. Unified Manager を次の順序で開始します。

# Unified Manager を再開しています

設定を変更した場合、 Unified Manager の再起動が必要になることがあります。

## 作業を開始する前に

Unified Manager がインストールされている Red Hat Enterprise Linux サーバまたは CentOS サーバへの root ユーザアクセスが必要です。

## 手順

1. Unified Manager サービスを再起動するサーバに root ユーザとしてログインします。
2. Unified Manager サービスと関連する MySQL ソフトウェアを次の順序で停止します。
3. Unified Manager を次の順序で開始します。

# Unified Manager を削除しています

Red Hat Enterprise LinuxホストまたはCentOSホストからUnified Managerを削除する必要がある場合は、1つのコマンドでUnified Managerを停止してアンインストールできます。

## 作業を開始する前に

- Unified Manager を削除するサーバへの root ユーザアクセスが必要です。
- Red Hat マシンで Security-Enhanced Linux （ SELinux ）を無効にしておく必要があります。を使用して、SELinuxランタイムモードを「permissive」に変更します `setenforce 0` コマンドを実行します

- ソフトウェアを削除する前に、 Unified Manager サーバからすべてのクラスタ（データソース）を削除しておく必要があります。

### 手順

1. Unified Manager を削除するサーバに root ユーザとしてログインします。
2. Unified Manager を停止してサーバから削除します。 `rpm -e netapp-um`

   これにより、関連付けられているネットアップの RPM パッケージがすべて削除されます。Java 、 MySQL 、 p7zip など、前提条件のソフトウェアモジュールは削除されません。

3. 必要に応じて、Java、MySQL、p7zipなどのサポートソフトウェアモジュールを削除します。 `rpm -e p7zip mysql-community-client mysql-community-server mysql-community-common mysql-community-libs java-x.y`

### 結果

この処理が完了するとソフトウェアが削除されますが、MySQLのデータは削除されません。からのすべてのデータ `/opt/netapp/data` ディレクトリがに移動されます `/opt/netapp/data/BACKUP` アンインストール後のフォルダ。

## カスタムの umadmin ユーザと maintenance グループを削除します

Unified Manager をインストールする前にカスタムのホームディレクトリを作成して独自の umadmin ユーザと maintenance アカウントを定義していた場合は、 Unified Manager のアンインストール後にそれらを削除する必要があります。

### このタスクについて

Unified Manager の標準のアンインストール手順では、カスタムの umadmin ユーザと maintenance アカウントは削除されません。これらの項目は手動で削除する必要があります。

### 手順

1. Red Hat Enterprise Linux サーバに root ユーザとしてログインします。
2. umadmin ユーザを削除します。`userdel umadmin`
3. maintenance グループを削除します。`groupdel maintenance`

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。